

Bài kiểm tra cuối cấp độ	THE HUB OF IMAGINATION & CREATION	Ngày kiểm tra:
BLACK HOLE – P2	P21 ~ P23	Giáo viên:

Lớp:		Tuổi:		Tên HS:		Điểm:	/ 60	Xếp loại:	
------	--	-------	--	---------	--	-------	------	-----------	--

Câu hỏi mô tả Số câu hỏi: 5 Tổng điểm: 30
(Tối đa 6 điểm/ 1 câu hỏi)

1. 75 được biểu diễn thành tổng của nhiều tập hợp các số liên tiếp khác nhau. Hãy điền số chính xác vào ô trống. [6 điểm]

$$\begin{aligned}
 75 &= \square + \square + \square \\
 &= \square + \square + \square + \square + \square \\
 &= \square + \square + \square + \square + \square + \square
 \end{aligned}$$

2. Một năm nào đó, ngày 1/1 là chủ nhật. Ngày 6/6 cùng năm này là thứ mấy? Viết quá trình giải và đáp án. Lưu ý tháng 2 có 28 ngày. [6 điểm]

- 3. Có 3 nhà khoa học và 3 tên hải tặc cùng muốn qua sông, chiếc thuyền nhỏ mỗi lần chỉ chở được 2 người. Nếu số lượng hải tặc nhiều hơn số lượng nhà khoa học thì hải tặc sẽ tấn công các nhà khoa học. Làm thế nào để tất cả qua sông an toàn. Trình bày cách làm. [6 điểm]**

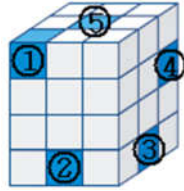
4. Có cảnh sát, tội phạm và thường dân. Cảnh sát luôn nói thật, tội phạm luôn nói dối và thường dân lúc nói thật lúc nói dối. Nghe câu trả lời của ba người dưới đây để xác định ai là cảnh sát, ai là tội phạm và ai là thường dân. Trình bày đáp án và cách làm. [6 điểm]

A: B là tội phạm.

B: A là cảnh sát.

C: A hoặc B đang nói thật.

5. Khối hình lập phương dưới đây được tạo thành từ các khối gỗ và có diện tích bề mặt là 132 cm^2 . Nếu loại bỏ 5 khối gỗ được tô màu xanh thì diện tích bề mặt còn lại là bao nhiêu? Trình bày đáp án và cách làm. Những phần còn lại của khối hình không thay đổi. [6 điểm]



Câu hỏi theo chủ đề

Số lượng: 12 câu Tổng điểm: 30

(6 câu hỏi: 2 điểm 6 câu hỏi: 3 điểm)

6. Biểu diễn 75 thành tổng các số liên tiếp. Hãy tìm nhiều tập hợp nhất có thể các số liên tiếp. [3 điểm]

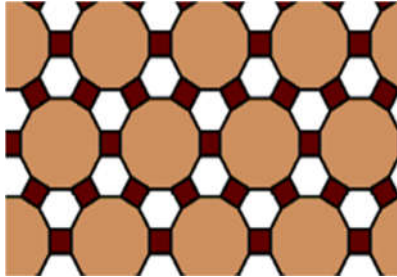
(1) Tìm 2 số có tích bằng 75. 2 số có thể biểu diễn bằng [Số ở giữa x số số hạng] hoặc [Tổng 2 số ở giữa x số cặp số hạng]. Viết các trường hợp vào bảng dưới đây.

Số các số hạng lẻ		Số các số hạng chẵn	
Số ở giữa	Số số hạng	Tổng 2 số ở giữa	Số cặp số hạng

(2) Trình bày lại tất cả các cách biểu diễn 75 thành tổng các số liên tiếp.

7. Sàn nhà được lát gạch dựa trên nguyên tắc lưới tổ ong Archimedes bằng cách sử dụng các hình vuông. Trả lời các câu hỏi dưới đây. [3 điểm]

(1) Dưới đây là sàn nhà được lát bằng các hình vuông, hình lục giác đều và thập nhị giác (12 cạnh) đều. Điền số còn thiếu vào chỗ trống dưới đây.



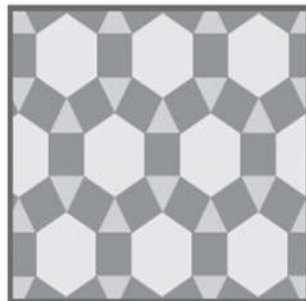
Lưới tổ ong được tạo ra bằng cách lặp lại một “cách sắp xếp” bao gồm 2 hay nhiều đa giác đều.

“Cách sắp xếp” trên bao gồm () hình vuông với độ lớn một góc trong bằng ()°, () hình lục giác đều với độ lớn một góc trong bằng ()°, () hình thập nhị giác đều với độ lớn một góc trong bằng ()°.

Những hình này giao nhau ở đỉnh và góc tạo thành là ()° nên sàn nhà sẽ không có khe hở.

(2) Xác định và viết toàn bộ những cách sắp xếp của sàn nhà nói trên như trong [Ví dụ] dưới đây.

[Ví dụ]



Cách sắp xếp: (6,4,3,4)

8. Tháng 12 của một năm nọ có 5 ngày thứ bảy và 5 ngày chủ nhật. Trả lời các câu hỏi dưới đây. [3 điểm]

(1) Tháng 12 có 31 ngày. Các thứ xuất hiện 5 lần là thứ bảy, chủ nhật và thứ.....

(2) Ngày mùng 1 tháng 12 là thứ mấy?

(3) Ngày 25 tháng 12 chia cho 7 thì còn lại..... nên là thứ dư ra là ngày..... tháng 12 và là thứ.....

9. Trả lời các câu hỏi dưới đây. [2 điểm]

(1) Viết kết luận suy ra từ 2 giả thiết sau.

Giả thiết 1	Tất cả con người đều có không có cánh.
Giả thiết 2	Thiên thần có cánh.
Kết luận	

(2) Kết luận dưới đây được suy ra từ 2 giả thiết. Điền giả thiết 2 vào chỗ trống.

Giả thiết 1	Bội số của 8 là bội số của 4.
Giả thiết 2	
Kết luận	Theo đó, 1006 không phải là bội số của 8.

10. Sử dụng gợi ý dưới đây để tìm số thích hợp điền vào ①, ②. [2 điểm]

4, 11, 18, 25, 32, ...

Số hạng thứ $\square = (\textcircled{1}) \times \square - (\textcircled{2})$

Lưu ý: số xuất hiện trong $\square$ là giống nhau

11. Hình dưới đây gồm 9 khối trong suốt. Giả sử một vài khối được thay bằng các khối gỗ. Hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh của hình mới được biểu thị như dưới đây. Số lượng tối thiểu và tối đa của các khối gỗ có thể đổi là bao nhiêu? [3 điểm]



Hình chiếu đứng



Hình chiếu cạnh

(1) Số khối tối thiểu : _____ khối.

(2) Số khối tối đa : _____ khối.

12. Điền vào chỗ trống dữ kiện còn thiếu. [2 điểm]

Có hai cặp vợ chồng đi du lịch phải vượt qua một con sông. Do thuyền quá bé nên một lần chỉ đi được 2 người. Tuy nhiên người vợ của cặp này không được ở với người chồng của cặp kia. Hai cặp vợ chồng có thể qua sông an toàn hay không?

A, B (chồng) và a, b (vợ), (A và a, B và b là vợ chồng)

Trình tự	Điểm xuất phát	Di chuyển	Điểm đến
	A B a b		
①	B b	A a →	A a
②	A B b	← A	a
③	b	(1) →	(2)
④	(4)	← (3)	A a
⑤		B b →	A a B b

13. Sử dụng ký hiệu toán học $\odot$ để tạo ra các kết quả dưới đây. Trả lời các câu hỏi sau. [3 điểm]

$$\odot(256) = 13$$

$$\odot(10) = 1$$

$$\odot(300) = 3$$

$$\odot(78) = 15$$

(1) $\odot(88)$ sẽ cho ra kết quả là bao nhiêu?

(2) Giả sử $\odot(A)=2$, tìm tất cả các số có 3 chữ số để (A) thỏa mãn kết quả trên.

14. Biểu diễn phân số $\frac{8}{9}$ thành tổng của 3 phân số đơn vị. [2 điểm]

15. Đọc những câu trả lời dưới đây và xác định ai là kẻ trộm. Trong bốn người thì có 1 người nói thật, những người còn lại nói dối và chỉ có 1 người là kẻ trộm. [2 điểm]

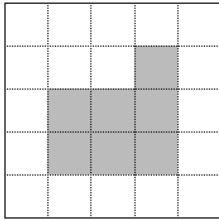
Người 1 : Tên trộm là người số 2.

Người 2 : Người 1 là kẻ nói dối.

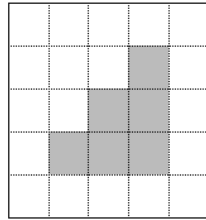
Người 3 : Người 1 là tên trộm.

Người 4 : Tôi không phải tên trộm.

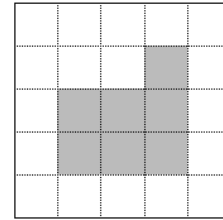
16. Dưới đây là hình chiếu bằng, đứng và cạnh của một khối hình được tạo thành từ các khối gỗ có cạnh là 1cm. Tính diện tích bề mặt của khối hình khi nó được tạo bởi số khối ghép nhiều nhất và ít nhất. [3 điểm]



Hình chiếu bằng



Hình chiếu đứng



Hình chiếu cạnh

17. Liên kết hình tròn và điểm theo quy tắc sau. [2 điểm]

[Quy tắc]

- ① Tất cả các điểm đều phải liên kết với hình tròn.
- ② Số viết trong hình tròn là số điểm mà hình tròn phải liên kết.
- ③ Điểm và hình tròn phải liên kết theo phương ngang hoặc dọc bằng đường thẳng.

